

Курс Stepik. Этап 1

Прохождение обучающего курса на платформе Stepik

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-04-25

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
(раздел «Операционные системы»)

Работа: Курс Stepik. Этап 1 – Прохождение обучающего курса на платформе Stepik

Студент: Лебедев Сергей Алексеевич

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор

Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

1. Цель и задачи работы
2. Шаги 1-3: ОС, виртуальная машина, запуск Linux
3. Шаги 4-8: пакеты, Update Manager, терминал
4. Шаги 9-12: команды pwd, ls, rm
5. Шаги 13-15: процессы и перенаправление
6. Шаги 16-18: потоки ввода/вывода
7. Шаги 19-21: wget и загрузка файлов
8. Шаги 22-27: архивы, grep, маски
9. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00**
- **Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- Курс Stepik, этап 1: основы Linux

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нац. открыто

Какая операционная система вы обычно используете? В этом этапе задания (с галочками/checkboxами/checkboxes) вы можете выбрать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Linux

☒ OS X

☐ Windows

☐ Другую

Следующий шаг Решить снова

Цель работы

Пройти первую часть обучающего курса на платформе Stepik, посвящённого основам работы с операционной системой Linux: установке, базовым командам терминала, работе с файлами и архивами.

1. Ответить на вопросы по темам: виртуальные машины, пакетный менеджер, командная строка
2. Освоить команды навигации по файловой системе (`pwd`, `ls`, `rm`)
3. Изучить управление процессами и фоновый запуск программ
4. Разобрать перенаправление потоков ввода/вывода
5. Изучить загрузку файлов с помощью `wget`
6. Освоить архивирование (`gzip`, `zip`, `tar`) и поиск по маскам

Шаг 1. Используемая ОС

Вопрос о текущей операционной системе. Выбран ответ **OS X** - работа ведётся на macOS. Ответ засчитан как верный.

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка



Прекрасный ответ.



Linux



OS X



Windows



Другую

Следующий шаг

Решить снова

Шаг 2. Что такое виртуальная машина

Вопрос с одним верным ответом. Выбран вариант: **специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС.**

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Монитор

Шаг 3. Запуск Linux

Вопрос: удалось ли запустить Linux на своём компьютере. Выбран ответ **Да**.

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка



Здорово, всё верно.



Нет



Да

Следующий шаг

Решить снова

Шаги 4-6: пакеты и разработчик

Шаг 4 - практическое задание: создан файл `hello_linux.fodt`.

Шаг 5 - расширение пакетов в Linux-дистрибутивах семейства Debian: **deb**.

Шаг 6 - определение имени разработчика по контексту: **Denis-Courmont**.

Напишите текст

✓ Всё правильно.

hello_linux.fodt (2 KB)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили **64 425** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

Figure 4: Практическое задание `hello_linux.fodt`

Шаг 7. Назначение Update Manager

Вопрос с несколькими верными ответами. Выбраны:

- для обновления установленных программ ☐
- для обновления всей системы ☐
- для обновления ссылок ☐

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка



Верно.



Для обновления установленных программ



Для обновления всей системы до новой версии

Шаг 8. Синонимы командной строки

Вопрос о синонимах понятия «командная строка». Верные варианты:
Терминал и **Консоль**.

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!



Ассоль



Терминал



Термин



Консоль

Следующий шаг

Решить снова

Шаг 9. Команда pwd

Вопрос о корректной форме записи команды вывода текущей директории. Верный ответ: **только pwd** - Linux чувствительна к регистру.

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd

☐ pwd или PWD, но не Pwd

☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Шаг 10. Команда ls с опциями

Верные варианты записи команды ls с опциями -l, -A, -h:

```
ls -lAh /some/directory
```

```
ls -Ah1 /some/directory
```

```
ls -h -A -l /some/directory
```

неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ ls -lAh /some/directory

☒ ls -Ah1 /some/directory

☒ ls -h -A -l /some/directory

Шаги 11-12: файловая система

Шаг 11 - корректные способы обратиться к Downloads:

```
ls ~/Downloads
```

```
ls /home/bi/Downloads
```

Шаг 12 - команда для рекурсивного удаления директорий: **rm -r**.

Выберите все подходящие ответы из списка



Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ ls Downloads
- ☒ ls ~/Downloads
- ☒ ls /home/bi/Downloads
- ☐ ls ../~/Downloads

Следующий шаг

Решить снова

Шаги 13-14: управление процессами

Шаг 13 - при закрытии терминала Firefox, запущенный в фоне, не закроется: **никто не закроется**.

Шаг 14 - перевод программы в фоновый режим: **запуск, Ctrl+Z, bg**.

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

☒ Никто не закроется

Шаг 15. Результат выполнения команды

Практическое задание: определить результат выполнения команды.
Введён верный ответ:

2026-04-25 12:54:00

Control sum: 943

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст



Всё правильно.

2026-04-25 12:54:00
Control sum: 943

Шаги 16-17: потоки ошибок

Шаг 16 - куда выводятся ошибки по умолчанию: **на экран** (stderr направлен в терминал).

Шаг 17 - при перенаправлении stdout в файл ошибки по-прежнему **выводятся на экран**, так как stderr и stdout – отдельные потоки.

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ В файл stderr

☐ На экран

Шаг 18. Перенаправление stderr

Верные варианты для перенаправления потока ошибок:

```
program 2>> file.txt    # дозанусь stderr  
program 2> file.txt     # неперезанусь stderr
```

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)
- ☐ Записываются в файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

Figure 13: Вопрос о перенаправлении stderr

Шаги 19-20: wget

Шаг 19 - файл окажется по пути: `/home/alex/1.jpg`.

Шаг 20 - опция `wget` для полного отключения вывода: **-q** (quiet).

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ -v или `-verbose`
- ☐ -nv или `-no-verbose`
- ☒ -q или `-quiet`

Следующий шаг

Решить снова

Шаг 21. Результат загрузки wget с фильтрацией

Верный ответ: **jpg и html, html удалятся** - html-файлы используются только для разбора ссылок и затем удаляются.

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили 1 балл

Верно решил 62 471 учащихся

Figure 15: Вопрос о результате загрузки wget

Шаги 22-24: архивы

Шаг 22 - отличие gzip от zip: **gzip** удаляет исходный файл после архивирования.

Шаг 23 - архиваторы, работающие с несколькими файлами: **tar** и **zip**.

Шаг 24 - флаг для создания .tar.bz2: **-cjf** (с - создать, j - bzip2, f - файл).

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ -xjf

☐ -czf

☐ -wtf

☐ -xzf

☒ -cjf

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 61 157 учащихся

Из всех попыток 57% верных

Шаг 25. Строки, соответствующие grep-шаблону

Верные варианты:

- The "world" is not enough
- The world is not enough
- The beautiful-world is not enough
- The beautifulworld is not enough
- world

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ *.?

☒ alexey.*

☐ Alexey.jpeg

☐ Alex*

Шаги 26-27: маски и итоговое задание

Шаг 26 - маски для поиска файла `alexey.jpeg:*.?, alexey.*, *.jpg`.

Шаг 27 - финальное практическое задание: создан файл `love_lines.txt`.
Первая часть курса завершена.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст



Всё получилось!

- Пройдены все 27 шагов первой части курса Stepik с результатом **3 из 3 баллов**
- Освоены базовые команды терминала: `pwd`, `ls`, `rm`, `wget`
- Изучено управление процессами и фоновый запуск через `Ctrl+Z` и `bg`
- Разобрано перенаправление потоков `stdout` и `stderr`
- Освоено архивирование командами `gzip`, `zip` и `tar`
- Изучен поиск файлов по маскам и работа с `grep`

- Курс на платформе Stepik: <https://stepik.org>
- GNU Bash Reference Manual: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
- Linux man-pages: <https://man7.org/linux/man-pages/>
- GitHub: <https://github.com/lebedev-s-a>